

ClusQPP: A Clustering-Based Framework for Query Performance Prediction

Mozhgan Akaberi¹, Maryam Khodabakhsh^{1*}, Seyedehfateme Karimi¹ and Hoda Mashayekhi¹

1. Department of the Computer Engineering, Shahrood University of Technology (SUT), Shahrood, Semnan, Iran.

The results of implementing the proposed methods with the K-means and K-medoids algorithms in terms of Pearson, Spearman, and Kendall correlation coefficients across the three different datasets, MS MARCO Dev set, TREC DL-Hard and TREC DL 2019. Bold values indicate performance improvements over the baseline methods.

1. Results of ClusQPP Implementation with the K-means Algorithm

Table 1. Comparison of the Effectiveness of CD Predictor Using the K-means Algorithm Against the WIG Baseline

Dataset Method			MS MARCO Dev set			TREC DL-Hard			TREC DL 2019		
			Pearson	Spearman	Kendall	Pearson	Spearman	Kendall	Pearson	Spearman	Kendall
WIG			-0.019	-0.025	-0.018	0.035	0.058	0.054	-0.085	-0.052	-0.034
CD	m	P									
	5	1	0.079	0.111	0.083	0.245	0.259	0.193	0.133	0.091	0.078
		5	0.027	0.055	0.041	0.215	0.238	0.174	0.108	0.119	0.071
		10	0.05	0.025	0.019	0.191	0.214	0.164	0.094	0.095	0.052
		15	-0.003	0.01	0.008	0.173	0.173	0.129	0.082	0.089	0.054
		20	-0.007	0.002	0.001	0.165	0.168	0.128	0.076	0.082	0.049
	10	1	0.034	0.056	0.042	0.179	0.201	0.148	0.082	0.021	0.023
		5	0.002	0.009	0.007	0.161	0.16	0.119	0.067	0.029	0.018
		10	-0.003	-0.008	-0.006	0.139	0.149	0.116	0.053	0.05	0.036
		15	-0.003	-0.018	-0.013	0.119	0.135	0.1	0.052	0.054	0.032
		20	-0.004	-0.022	-0.017	0.178	0.159	0.119	0.042	0.069	0.04
	15	1	0.02	0.039	0.03	0.22	0.237	0.172	0.045	0.008	0.009
		5	-0.012	-0.001	-0.001	0.166	0.186	0.148	0.026	0.022	0.012
		10	-0.015	-0.013	-0.01	0.13	0.151	0.121	-0.026	0.001	-0.07
		15	-0.018	-0.015	-0.01	0.114	0.087	0.073	-0.101	-0.02	-0.018
		20	-0.02	-0.016	-0.013	0.129	0.03	0.036	-0.147	-0.013	-0.012

Table 2. Comparison of the Effectiveness of the CQD Predictor Using the K-means Algorithm Against the NQC Baseline

Dataset Method			MS MARCO Dev set			TREC DL-Hard			TREC DL 2019		
			Pearson	Spearman	Kendall	Pearson	Spearman	Kendall	Pearson	Spearman	Kendall
NQC			0.023	0.15	0.11	0.254	0.395	0.287	0.12	0.203	0.142
	m	P									
CQD	5	1	0.204	0.253	0.19	0.285	0.404	0.291	0.118	0.136	0.098
		5	0.135	0.18	0.135	0.277	0.398	0.281	0.124	0.133	0.098
		10	0.112	0.154	0.115	0.274	0.391	0.274	0.134	0.15	0.111
		15	0.104	0.143	0.107	0.274	0.384	0.272	0.135	0.156	0.111
		20	0.098	0.138	0.103	0.277	0.387	0.275	0.138	0.164	0.109
	10	1	0.156	0.203	0.152	0.255	0.365	0.26	0.121	0.16	0.109
		5	0.111	0.15	0.112	0.27	0.373	0.265	0.141	0.171	0.114
		10	0.094	0.127	0.095	0.27	0.364	0.262	0.155	0.17	0.116
		15	0.087	0.118	0.089	0.271	0.372	0.265	0.182	0.188	0.133
		20	0.082	0.113	0.085	0.28	0.388	0.274	0.209	0.211	0.156
	15	1	0.147	0.192	0.144	0.3	0.425	0.301	0.118	0.142	0.096
		5	0.102	0.137	0.103	0.296	0.421	0.301	0.142	0.15	0.1
		10	0.09	0.122	0.091	0.291	0.397	0.287	0.131	0.14	0.094
		15	0.089	0.118	0.88	0.288	0.379	0.275	0.109	0.123	0.085
		20	0.085	0.113	0.085	0.287	0.366	0.265	0.085	0.1	0.074

Table 3. Comparison of the Effectiveness of CDQD Predictor Using the K-means Algorithm Against the SMV Baseline

Dataset Method			MS MARCO Dev set			TREC DL-Hard			TREC DL 2019		
			Pearson	Spearman	Kendall	Pearson	Spearman	Kendall	Pearson	Spearman	Kendall
SMV			0.02	0.09	0.067	0.194	0.377	0.26	0.069	0.139	0.109
	m	P									
CDQD	5	1	0.169	0.212	0.159	0.274	0.388	0.269	0.094	0.102	0.076
		5	0.087	0.127	0.095	0.263	0.369	0.256	0.09	0.128	0.098
		10	0.054	0.09	0.067	0.258	0.373	0.256	0.091	0.141	0.1
		15	0.036	0.07	0.053	0.256	0.374	0.263	0.086	0.155	0.111
		20	0.023	0.058	0.043	0.257	0.363	0.258	0.084	0.147	0.105
	10	1	0.103	0.141	0.106	0.211	0.34	0.239	0.07	0.095	0.074
		5	0.046	0.075	0.056	0.234	0.336	0.239	0.094	0.139	0.094
		10	0.02	0.039	0.029	0.235	0.346	0.244	0.105	0.148	0.107
		15	0.007	0.02	0.015	0.235	0.360	0.253	0.126	0.188	0.131
		20	-0.0005	0.008	0.006	0.248	0.383	0.272	0.148	0.189	0.138
	15	1	0.084	0.124	0.093	0.298	0.417	0.299	0.084	0.143	0.1
		5	0.026	0.055	0.042	0.294	0.402	0.286	0.107	0.147	0.107
		10	0.006	0.028	0.021	0.283	0.397	0.282	0.086	0.12	0.91
		15	0.001	0.014	0.011	0.275	0.38	0.267	0.039	0.103	0.094
		20	-0.001	0.004	0.003	0.275	0.364	0.26	-0.007	0.056	0.056

2. Results of ClusQPP Implementation with the K-medoids Algorithm

Table 4. Comparison of the Effectiveness of CD Predictor Using the K- medoids Algorithm Against the WIG Baseline

Dataset Method			MS MARCO Dev set			TREC DL-Hard			TREC DL 2019		
			Pearson	Spearman	Kendall	Pearson	Spearman	Kendall	Pearson	Spearman	Kendall
WIG			-0.019	-0.25	-0.018	0.035	0.058	0.054	-0.085	-0.052	-0.034
	m	P									
CD	5	1	0.113	0.155	0.116	0.306	0.336	0.256	0.162	0.082	0.038
		5	0.043	0.078	0.058	0.236	0.243	0.184	0.391	0.28	0.182
		10	0.023	0.039	0.029	0.193	0.21	0.159	0.422	0.282	0.178
		15	0.019	0.022	0.016	0.162	0.186	0.136	0.419	0.268	0.167
		20	0.018	0.013	0.009	0.139	0.168	0.121	0.419	0.258	0.165
	10	1	0.055	0.087	0.065	0.257	0.305	0.22	0.042	0.073	0.045
		5	0.012	0.026	0.019	0.229	0.233	0.164	0.217	0.201	0.131
		10	0.007	0.014	0.011	0.154	0.192	0.138	0.204	0.194	0.127
		15	0.006	0.009	0.007	0.118	0.13	0.097	0.184	0.161	0.105
		20	0.006	0.006	0.004	0.099	0.093	0.069	0.171	0.169	0.107
	15	1	0.034	0.056	0.042	0.201	0.246	0.179	0.013	0.048	0.027
		5	0.001	0.006	0.004	0.022	0.146	0.105	0.111	0.177	0.12
		10	0.001	-0.01	-0.008	-0.096	0.084	0.059	0.114	0.276	0.187
		15	0.002	-0.013	-0.009	-0.128	0.048	0.036	0.114	0.26	0.169
		20	0.002	-0.013	-0.009	-0.137	0.041	0.028	0.115	0.244	0.153

Table 5. Comparison of the Effectiveness of CQD Predictor Using the K- medoids Algorithm Against the NQC Baseline

Dataset Method			MS MARCO Dev set			TREC DL-Hard			TREC DL 2019		
			Pearson	Spearman	Kendall	Pearson	Spearman	Kendall	Pearson	Spearman	Kendall
NQC			0.023	0.15	0.11	0.254	0.395	0.287	0.12	0.203	0.142
	m	P									
CQD	5	1	0.196	0.25	0.186	0.331	0.481	0.348	0.2	0.161	0.111
		5	0.128	0.189	0.141	0.327	0.465	0.337	0.285	0.168	0.109
		10	0.095	0.169	0.126	0.321	0.443	0.315	0.296	0.193	0.133
		15	0.081	0.163	0.122	0.313	0.42	0.299	0.295	0.213	0.147
		20	0.073	0.159	0.119	0.306	0.398	0.286	0.292	0.218	0.153
	10	1	0.169	0.224	0.167	0.315	0.441	0.303	0.137	0.152	0.105
		5	0.096	0.157	0.117	0.283	0.413	0.296	0.232	0.19	0.129
		10	0.07	0.193	0.104	0.251	0.397	0.293	0.236	0.173	0.12
		15	0.061	0.129	0.097	0.234	0.37	0.274	0.234	0.175	0.129
		20	0.054	0.121	0.091	0.224	0.347	0.253	0.229	0.204	0.149
	15	1	0.156	0.199	0.148	0.287	0.422	0.298	0.135	0.146	0.102
		5	0.093	0.139	0.104	0.269	0.398	0.282	0.205	0.191	0.138
		10	0.067	0.122	0.092	0.254	0.347	0.25	0.214	0.237	0.176
		15	0.055	0.113	0.085	0.24	0.324	0.238	0.219	0.271	0.198
		20	0.046	0.105	0.079	0.23	0.313	0.224	0.216	0.314	0.22

Table 6. Comparison of the Effectiveness of CDQD Predictor Using the K- medoids Algorithm Against the SMV Baseline

Dataset Method			MS MARCO Dev set			TREC DL-Hard			TREC DL 2019		
			Pearson	Spearman	Kendall	Pearson	Spearman	Kendall	Pearson	Spearman	Kendall
SMV			0.02	0.09	0.067	0.194	0.377	0.26	0.069	0.139	0.109
	m	P									
CDQD	5	1	0.175	0.231	0.172	0.33	0.518	0.365	0.215	0.161	0.111
		5	0.082	0.156	0.117	0.328	0.479	0.342	0.31	0.159	0.111
		10	0.044	0.121	0.091	0.322	0.457	0.329	0.295	0.188	0.125
		15	0.033	0.106	0.08	0.313	0.425	0.301	0.288	0.186	0.127
		20	0.028	0.096	0.072	0.302	0.391	0.274	0.285	0.196	0.129
	10	1	0.139	0.192	0.143	0.316	0.458	0.317	0.122	0.127	0.087
		5	0.05	0.11	0.082	0.268	0.411	0.298	0.261	0.161	0.111
		10	0.026	0.078	0.058	0.218	0.382	0.275	0.254	0.177	0.114
		15	0.018	0.059	0.045	0.197	0.326	0.231	0.246	0.17	0.116
		20	0.014	0.046	0.035	0.186	0.311	0.222	0.238	0.185	0.133
	15	1	0.12	0.158	0.118	0.28	0.424	0.306	0.103	0.121	0.087
		5	0.04	0.082	0.061	0.249	0.371	0.265	0.171	0.178	0.12
		10	0.017	0.048	0.036	0.199	0.328	0.231	0.169	0.242	0.167
		15	0.009	0.031	0.023	0.145	0.31	0.224	0.174	0.246	0.182
		20	0.005	0.02	0.015	0.094	0.294	0.208	0.17	0.274	0.196